

10 Exercices de Modélisation en Recherche Opérationnelle

Avec Méthodologie Universelle Appliquée Pas à Pas

TABLE DES MATIÈRES

1. Méthodologie Universelle
2. Exercice 1 : Production sur deux machines
3. Exercice 2 : Mélange de produits alimentaires
4. Exercice 3 : Planification d'ateliers
5. Exercice 4 : Affectation d'ouvriers à des tâches
6. Exercice 5 : Optimisation de transport
7. Exercice 6 : Mélange de matières premières
8. Exercice 7 : Gestion de budget publicitaire
9. Exercice 8 : Affectation de ressources humaines
10. Exercice 9 : Programmation linéaire binaire
11. Exercice 10 : Planification agricole
12. Conclusion et Récapitulatif

MÉTHODOLOGIE UNIVERSELLE DE MODÉLISATION

Les 6 étapes essentielles pour modéliser tout problème d'optimisation

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

Lire attentivement le problème et identifier :

- Quel est l'objectif principal ? (maximiser, minimiser)
- Qu'est-ce qui est limité ? (ressources, budget, temps)
- Qu'est-ce qu'on peut contrôler ? (quantités à décider)

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

Nommer précisément chaque quantité inconnue à déterminer :

- x = nombre/quantité de... (avec unités)
- y = nombre/quantité de...
- Notation claire et cohérente

Étape 3 : DÉCRIRE LA FONCTION OBJECTIF

Traduire en équation mathématique ce qu'on cherche à optimiser :

- Pour maximisation : $\max Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots$
- Pour minimisation : $\min Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots$
- Les coefficients (c) représentent les contributions unitaires

Étape 4 : ÉCRIRE TOUTES LES CONTRAINTES

Traduire en inégalités/équations toutes les limitations du problème :

- Ressources disponibles $\leq$
- Demandes minimales $\geq$
- Équilibres ou équations d'affectation $=$
- Chaque ligne représente une limitation

Étape 5 : AJOUTER LES CONTRAINTES DE NON-NÉGATIVITÉ

Pour les variables continues représentant des quantités physiques :

- $x \geq 0, y \geq 0, \dots$
- Pour variables binaires : $x_i \in \{0, 1\}$
- Pour variables entières : $x \in \mathbb{Z}$

Étape 6 : VÉRIFICATION ET RÉDACTION FINALE

- Relire chaque contrainte pour cohérence logique
- Vérifier que les unités sont homogènes
- Présenter le modèle final de façon claire et professionnelle :

$$\begin{array}{ll} \text{Optimiser} & \text{amp; } Z = \dots \quad (1) \\ \text{Sous contraintes} & \text{amp; } \dots \quad (2) \\ & \text{amp; } \dots \quad (3) \\ & \text{amp; } x, y \geq 0 \quad (4) \end{array}$$

EXERCICE 1 : Production sur deux machines

Énoncé

Une usine fabrique des produits A et B à l'aide de deux machines. La machine 1 fonctionne 10 heures par jour et la machine 2, 12 heures par jour. Le produit A occupe la machine 1 pendant 2 heures et la machine 2 pendant 4 heures. Le produit B occupe la machine 1 pendant 3 heures et la machine 2 pendant 2 heures. Le bénéfice unitaire est 50€ pour A et 40€ pour B. Combien de chaque produit réaliser par jour pour maximiser le bénéfice ?

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MAXIMISER** le bénéfice total.

- Limitation : temps disponible sur chaque machine (10h et 12h)
- On peut contrôler : quantités de A et B à produire

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

x = nombre de produits A fabriqués par jour (5)

y = nombre de produits B fabriqués par jour (6)

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

Chaque produit A rapporte 50€, chaque B rapporte 40€ :

$$\text{Maximiser } Z = 50x + 40y$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Contrainte Machine 1 (disponibilité 10h) :

- A consomme 2h, B consomme 3h

$$2x + 3y \leq 10$$

Contrainte Machine 2 (disponibilité 12h) :

- A consomme 4h, B consomme 2h

$$4x + 2y \leq 12$$

Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\begin{array}{llll} \text{Maximiser} & \text{amp;} Z = 50x + 40y & & (7) \\ \text{Sous contraintes} & \text{amp;} 2x + 3y \leq 10 & \text{(Machine 1)} & (8) \\ & \text{amp;} 4x + 2y \leq 12 & \text{(Machine 2)} & (9) \\ & \text{amp;} x \geq 0, \quad y \geq 0 & & (10) \end{array}$$

EXERCICE 2 : Mélange de produits alimentaires

Énoncé

Un moulin doit mélanger du blé et du maïs pour obtenir une farine. Il dispose d'un maximum de 60 kg de blé et 80 kg de maïs. Chaque kg de farine finale doit contenir au moins 40% de blé et au moins 30% de maïs. Le broyeur peut produire un maximum de 100 kg de farine. Comment minimiser le coût sachant que le kg de blé coûte 3€ et le kg de maïs coûte 2€ ?

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MINIMISER** le coût de production.

- Limitations : stocks disponibles (60kg blé, 80kg maïs), composition minimale, capacité de production (100kg max)
- On contrôle : quantités de blé et maïs à utiliser

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

$$x \text{ amp;} = \text{kg de blé utilisés} \quad (11)$$

$$y \text{ amp;} = \text{kg de maïs utilisés} \quad (12)$$

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

$$\text{Minimiser } C = 3x + 2y$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Disponibilité blé :

$$x \leq 60$$

Disponibilité maïs :

$$y \leq 80$$

Capacité de production :

$$x + y \leq 100$$

Composition minimale blé (au moins 40%) :

$$x \geq 0.4(x + y) \Rightarrow 0.6x - 0.4y \geq 0 \Rightarrow 3x - 2y \geq 0$$

Composition minimale maïs (au moins 30%) :

$$y \geq 0.3(x + y) \Rightarrow -0.3x + 0.7y \geq 0 \Rightarrow 3x - 7y \leq 0$$

Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\begin{array}{ll} \text{Minimiser} & \text{amp; } C = 3x + 2y \quad (13) \\ \text{Sous contraintes} & \text{amp; } x \leq 60 \quad (14) \\ & \text{amp; } y \leq 80 \quad (15) \\ & \text{amp; } x + y \leq 100 \quad (16) \\ & \text{amp; } 3x - 2y \geq 0 \quad (17) \\ & \text{amp; } 3x - 7y \leq 0 \quad (18) \\ & \text{amp; } x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad (19) \end{array}$$

EXERCICE 3 : Planification d'ateliers

Énoncé

Une entreprise possède deux ateliers. L'atelier 1 peut produire jusqu'à 6 objets par jour, l'atelier 2 peut en produire 4 par jour. L'atelier 1 doit produire au minimum 2 objets. Il faut au moins 3 objets en total par jour. Un objet d'atelier 1 rapporte 30€, un objet d'atelier 2 rapporte 25€. Maximiser les recettes.

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MAXIMISER** la recette totale.

- Limitations : capacités par atelier, minimums de production
- On contrôle : quantités produites par chaque atelier

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

$$x \text{ amp; } = \text{ nombre d'objets produits par l'atelier 1 } \quad (20)$$

$$y \text{ amp; } = \text{ nombre d'objets produits par l'atelier 2 } \quad (21)$$

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

$$\text{Maximiser } Z = 30x + 25y$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Capacité atelier 1 :

$$x \leq 6$$

Capacité atelier 2 :

$$y \leq 4$$

Production minimale atelier 1 :

$$x \geq 2$$

Production minimale totale :

$$x + y \geq 3$$

Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

Maximiser	$amp; Z = 30x + 25y$	(22)
Sous contraintes	$amp; x \leq 6$	(23)
	$amp; y \leq 4$	(24)
	$amp; x \geq 2$	(25)
	$amp; x + y \geq 3$	(26)
	$amp; x \geq 0, \quad y \geq 0$	(27)

EXERCICE 4 : Affectation d'ouvriers à des tâches

Énoncé

Un responsable doit affecter 4 ouvriers à 4 tâches différentes. Chaque ouvrier ne peut être affecté qu'à une seule tâche, et chaque tâche doit être faite par un seul ouvrier. Le coût de chaque affectation ouvrier-tâche est connu (matrice de coût 4×4). Comment minimiser le coût total ?

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MINIMISER** le coût total d'affectation.

- Limitation : chaque ouvrier fait une tâche, chaque tâche par un ouvrier
- On contrôle : qui affecte-t-on où

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{amp; si l'ouvrier } i \text{ est affecté à la tâche } j \\ 0 & \text{amp; sinon} \end{cases} \quad \text{pour } i, j = 1, 2, 3, 4$$

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

Soit C_{ij} le coût d'affectation de l'ouvrier i à la tâche j :

$$\text{Minimiser } Z = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 C_{ij} \cdot x_{ij}$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Chaque ouvrier affecté à exactement une tâche :

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, 2, 3, 4$$

Chaque tâche assignée à exactement un ouvrier :

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, 2, 3, 4$$

Étape 5 : CONTRAINTES DE BINARITÉ

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\text{Minimiser } \text{amp; } Z = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 C_{ij} \cdot x_{ij} \quad (28)$$

$$\text{Sous contraintes } \text{amp; } \sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, 2, 3, 4 \quad (29)$$

$$\text{amp; } \sum_{i=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall j = 1, 2, 3, 4 \quad (30)$$

$$\text{amp; } x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (31)$$

EXERCICE 5 : Optimisation de transport

Énoncé

Trois entrepôts doivent livrer quatre magasins. Les stocks disponibles aux entrepôts sont respectivement 100, 150 et 120 unités. Les demandes des magasins sont 80, 70, 90 et 50 unités. Le coût unitaire de transport de l'entrepôt i vers le magasin j est donné. Comment minimiser le coût total de transport ?

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MINIMISER** le coût total de transport.

- Limitations : stocks limités, demandes à satisfaire
- On contrôle : quantités à expédier de chaque entrepôt vers chaque magasin

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

x_{ij} = quantité expédiée de l'entrepôt i vers le magasin j

où $i = 1, 2, 3$ (entrepôts) et $j = 1, 2, 3, 4$ (magasins)

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

Soit C_{ij} le coût unitaire de transport de i vers j :

$$\text{Minimiser } Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 C_{ij} \cdot x_{ij}$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Contraintes d'offre (chaque entrepôt ne peut expédier que ce qu'il a) :

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} \leq S_i \quad \forall i = 1, 2, 3$$

avec $S_1 = 100, S_2 = 150, S_3 = 120$

Contraintes de demande (chaque magasin reçoit au moins sa demande) :

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} \geq D_j \quad \forall j = 1, 2, 3, 4$$

avec $D_1 = 80, D_2 = 70, D_3 = 90, D_4 = 50$

Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\text{Minimiser } Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 C_{ij} \cdot x_{ij} \quad (32)$$

$$\text{Sous contraintes } \sum_{j=1}^4 x_{ij} \leq S_i \quad \forall i = 1, 2, 3 \quad (33)$$

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} \geq D_j \quad \forall j = 1, 2, 3, 4 \quad (34)$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \quad (35)$$

EXERCICE 6 : Mélange de matières premières

Énoncé

Une entreprise doit produire au minimum 200 unités d'un produit. Chaque unité nécessite 2 grammes de matière A et 3 grammes de matière B. Les approvisionnements maximum sont respectivement 500g pour A et 800g pour B. Comment minimiser le coût sachant que A coûte 4€ par gramme et B coûte 2€ par gramme ?

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MINIMISER** le coût total de production.

- Limitations : stocks disponibles (500g A, 800g B), demande minimale (200 unités)
- On contrôle : nombre d'unités à produire

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

x = nombre d'unités produites

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

Coût total = coût de A utilisé + coût de B utilisé

- Quantité de A : $2x$ grammes, coût : $4 \times 2x = 8x$
- Quantité de B : $3x$ grammes, coût : $2 \times 3x = 6x$

$$\text{Minimiser } C = 8x + 6x = 14x$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Disponibilité maximale de A :

$$2x \leq 500$$

Disponibilité maximale de B :

$$3x \leq 800$$

Production minimale requise :

$$x \geq 200$$

Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x \geq 0$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

Minimiser	$C = 14x$	(36)
Sous contraintes	$2x \leq 500$	(37)
	$3x \leq 800$	(38)
	$x \geq 200$	(39)
	$x \geq 0$	(40)

EXERCICE 7 : Gestion de budget publicitaire

Énoncé

Une entreprise dispose de 10 000€ pour faire de la publicité. Il y a deux types de publicités : Type A coûte 500€ par spot et touche 3000 personnes. Type B coûte 1000€ par spot et touche 5000 personnes. On doit acheter au minimum 5 spots du type B et au maximum 12 spots du type A. Maximiser la portée totale (nombre de personnes touchées).

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MAXIMISER** la portée (nombre de personnes touchées).

- Limitations : budget (10 000€), minimum de B (5 spots), maximum de A (12 spots)
- On contrôle : nombre de spots de chaque type

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

x = nombre de spots de type A (41)

y = nombre de spots de type B (42)

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

$$\text{Maximiser } Z = 3000x + 5000y$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Budget limite :

$$500x + 1000y \leq 10\,000$$

Minimum de spots B :

$$y \geq 5$$

Maximum de spots A :

$$x \leq 12$$

Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\text{Maximiser } Z = 3000x + 5000y \quad (43)$$

$$\text{Sous contraintes } 500x + 1000y \leq 10\,000 \quad (44)$$

$$y \geq 5 \quad (45)$$

$$x \leq 12 \quad (46)$$

$$x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad (47)$$

EXERCICE 8 : Affectation de ressources humaines

Énoncé

Un manager dispose de 5 agents à affecter à deux projets. Le projet 1 nécessite au minimum 100 heures de travail, le projet 2 nécessite au minimum 150 heures. Chaque agent peut consacrer au maximum 40 heures à chaque projet. Comment minimiser le nombre total d'agents alloués ?

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MINIMISER** le nombre total d'agents mobilisés.

- Limitations : disponibilité d'agents (5 max), heures minimales par projet, 40h max par agent par projet
- On contrôle : nombre d'agents sur chaque projet

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

x = nombre d'agents affectés au projet 1 (48)

y = nombre d'agents affectés au projet 2 (49)

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

$$\text{Minimiser } Z = x + y$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Heures minimales projet 1 (x agents × 40h chacun) :

$$40x \geq 100$$

Heures minimales projet 2 (y agents × 40h chacun) :

$$40y \geq 150$$

Nombre total d'agents disponibles :

$$x + y \leq 5$$

Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\text{Minimiser } Z = x + y \quad (50)$$

$$\text{Sous contraintes } 40x \geq 100 \quad (51)$$

$$40y \geq 150 \quad (52)$$

$$x + y \leq 5 \quad (53)$$

$$x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad (54)$$

EXERCICE 9 : Programmation linéaire binaire (sélection)

Énoncé

Un magasin doit sélectionner 3 articles parmi 6 articles disponibles à l'achat. Chaque article a un coût et une valeur. Le magasin dispose d'un budget maximum de 80€. Comment maximiser la valeur totale des articles sélectionnés, en sachant que les articles 1 à 6 ont des coûts de 20, 30, 15, 25, 35, 10 euros et des valeurs de 100, 120, 80, 110, 150, 90 unités respectivement ?

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MAXIMISER** la valeur totale, avec la contrainte d'en sélectionner exactement 3.

- Limitations : sélectionner exactement 3, budget $\leq 80\text{€}$, chaque article une seule fois
- On contrôle : quels articles sélectionner

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{amp; si l'article } i \text{ est sélectionné} \\ 0 & \text{amp; sinon} \end{cases} \quad \text{pour } i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

Avec valeurs : $v_1=100$, $v_2=120$, $v_3=80$, $v_4=110$, $v_5=150$, $v_6=90$

$$\text{Maximiser } Z = 100x_1 + 120x_2 + 80x_3 + 110x_4 + 150x_5 + 90x_6$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Sélectionner exactement 3 articles :

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 3$$

Respecter le budget (avec coûts : $c_1=20$, $c_2=30$, $c_3=15$, $c_4=25$, $c_5=35$, $c_6=10$) :

$$20x_1 + 30x_2 + 15x_3 + 25x_4 + 35x_5 + 10x_6 \leq 80$$

Étape 5 : CONTRAINTES DE BINARITÉ

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\begin{array}{ll} \text{Maximiser} & \text{amp; } Z = 100x_1 + 120x_2 + 80x_3 + 110x_4 + 150x_5 + 90x_6 \quad (55) \\ \text{Sous contraintes} & \text{amp; } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 3 \quad (56) \\ & \text{amp; } 20x_1 + 30x_2 + 15x_3 + 25x_4 + 35x_5 + 10x_6 \leq 80 \quad (57) \\ & \text{amp; } x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \quad (58) \end{array}$$

EXERCICE 10 : Planification agricole

Énoncé

Un agriculteur dispose de 100 hectares de terrain pour cultiver du blé et du maïs. Il doit cultiver au minimum 30 ha de blé et au minimum 20 ha de maïs. Le blé rapporte 500€ par hectare, le maïs 400€ par hectare. Une contrainte d'engrais limite la surface totale cultivable à 90 hectares. Comment maximiser le revenu total ?

SOLUTION

Étape 1 : ANALYSER L'ÉNONCÉ

On cherche à **MAXIMISER** le revenu total.

- Limitations : terrain total (100 ha), minima de blé (30 ha) et maïs (20 ha), capacité d'engrais (90 ha max)
- On contrôle : surfaces allouées à chaque culture

Étape 2 : DÉFINIR LES VARIABLES DE DÉCISION

x = nombre d'hectares cultivés en blé (59)

y = nombre d'hectares cultivés en maïs (60)

Étape 3 : FONCTION OBJECTIF

$$\text{Maximiser } Z = 500x + 400y$$

Étape 4 : CONTRAINTES

Surface totale disponible :

$$x + y \leq 100$$

Minimum de blé :

$$x \geq 30$$

Minimum de maïs :

$$y \geq 20$$

Limite d'engrais (surface cultivée max 90 ha) :

$$x + y \leq 90$$

Étape 5 : NON-NÉGATIVITÉ

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Étape 6 : MODÈLE FINAL

$$\begin{array}{ll} \text{Maximiser} & \text{amp; } Z = 500x + 400y \quad (61) \\ \text{Sous contraintes} & \text{amp; } x + y \leq 100 \quad (62) \\ & \text{amp; } x + y \leq 90 \quad (63) \\ & \text{amp; } x \geq 30 \quad (64) \\ & \text{amp; } y \geq 20 \quad (65) \\ & \text{amp; } x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad (66) \end{array}$$

CONCLUSION ET RÉCAPITULATIF

À retenir absolument

La **méthodologie universelle** en 6 étapes permet de modéliser rapidement et correctement tout problème d'optimisation :

1. **Analyser** : comprendre le contexte et l'objectif
2. **Variables** : nommer clairement les inconnues
3. **Objectif** : exprimer ce qu'on optimise
4. **Contraintes** : traduire toutes les limitations
5. **Non-négativité** : ajouter les bornes des variables
6. **Vérifier** : présenter le modèle final proprement

Conseils pratiques pour l'examen

- Lisez l'énoncé **deux fois** avant de commencer
- Identifiez clairement **max ou min**
- Définissez les variables **avec unités**
- Vérifiez l'**homogénéité** des termes dans chaque contrainte
- Relisez chaque contrainte pour vérifier la **logique**
- Présentez le modèle final de **façon claire et professionnelle**

Erreurs à éviter

- ✗ Confondre coefficient économique et coefficient technique
- ✗ Oublier une contrainte importante
- ✗ Mélanger les unités ou les ordres de grandeur
- ✗ Oublier la non-négativité
- ✗ Écrire les contraintes dans le mauvais sens ($\leq$ vs $\geq$)

Prochaines étapes

Une fois la modélisation maîtrisée, vous serez prêt pour :

- La **méthode graphique** (2 variables)
- L'**algorithme du simplexe** (résolution générale)
- L'**analyse de sensibilité** (variations de paramètres)

Bonne chance pour votre examen !

Document préparé pour réussir en Recherche Opérationnelle - Bonne révision !